世界幸福指數分析

第一組 邱O捷 鄭O茵

目錄

研究動機

資料集介紹

核心模型與分析

結論

研究動機

幸福究竟是由什麼決定的？

影響一個國家人民幸福感的關鍵因素。
是錢（GDP）最重要？還是健康（Health）或自由（Freedom）？

資料集介紹

資料集介紹

資料來源
出處：Kaggle - World Happiness Report (2024)

資料規模
樣本數：140個國家/地區
變數數量：7個主要欄位 (1 個預測目標 + 6 個關鍵特徵)

資料集介紹

變數定義

- 幸福指數分數：Ladder score (0~10分，數值越高越幸福)
- 經濟實力：GDP per capita (人均 GDP)
- 社會資本：Social support (社會支持網絡)
- 醫療健康：Healthy life expectancy (健康預期壽命)
- 制度自由：Freedom to make life choices (生活選擇自由度)
- 文化價值：Generosity (慷慨/捐款程度)
- 政治治理：Perceptions of corruption (對貪腐的感知)

核心模型與分析

colab

分析流程概覽

1. 探索性分析

數據清理
相關性矩陣
特徵篩選

2. 監督式學習

使用線性迴歸 (Linear Regression) 預測幸福指數。

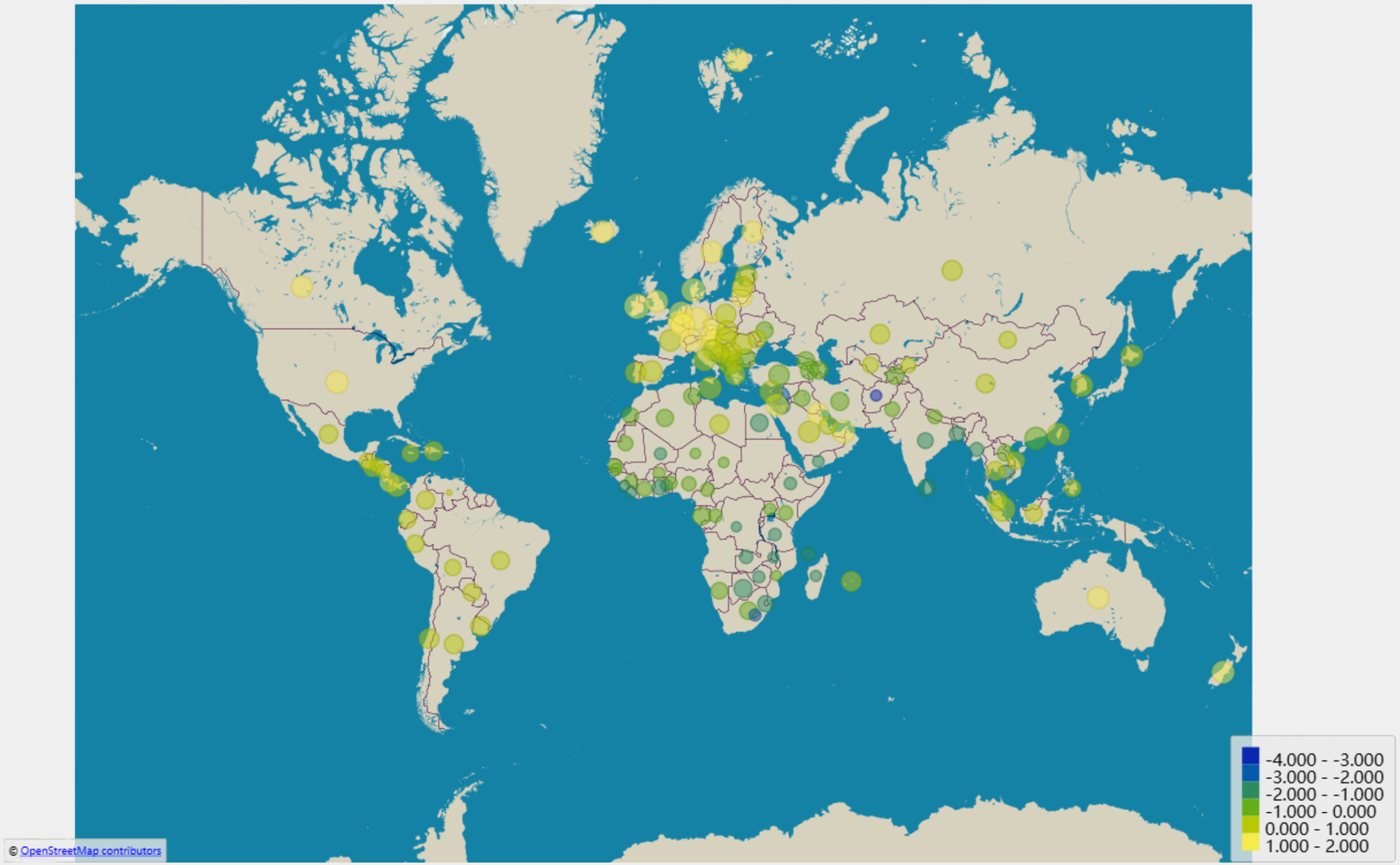
3. 非監督式學習

K-Means 分群與階層式聚類，識別國家群體。

探索性分析

全球幸福指數分佈概覽

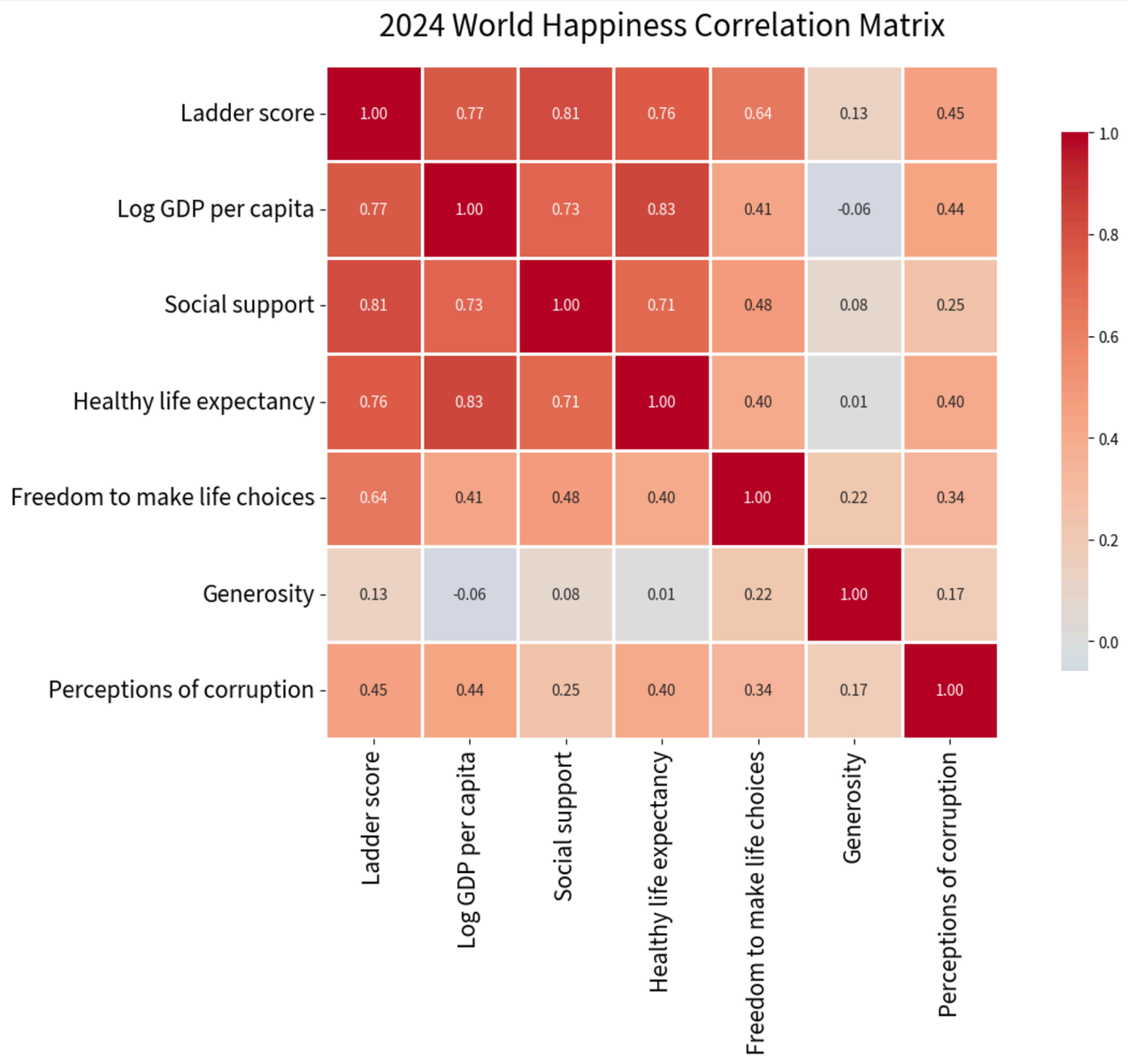
- 使用Orange
- 以幸福指數決定顏色(黃色分數最高)
- 人均GDP為色塊大小



相關性分析

熱力圖顏色越深，代表相關性越高。透過熱力圖分析，我們發現以下關鍵指標與幸福感 (Ladder Score) 高度相關：

- **人均 GDP**：0.77
- **社會支持**：0.81
- **健康預期壽命**：0.76



監督式學習

線性迴歸 (Linear Regression)

```
=== 線性迴歸模型評估 ===
R-squared (解釋力): 0.8430
  -> 這表示變數能解釋約 84% 的幸福分數變化。

=== 影響幸福感的關鍵因素 (係數) ===
                      Features  Coefficient
3  Freedom to make life choices     1.748104
1                Social support     1.367474
2       Healthy life expectancy     1.343421
5     Perceptions of corruption     1.166164
0            Log GDP per capita     0.478129
4                    Generosity     0.399807
```

1. **模型解釋力極高** (R^2達0.843)

- 能有效解釋 84.3% 的幸福感差異。

2. **關鍵因素：**

- 自由選擇權 (Freedom): 1.75
- 社會支持 (Social Support): 1.37
- 健康預期壽命: 1.34

  影響力皆大於經濟因素。

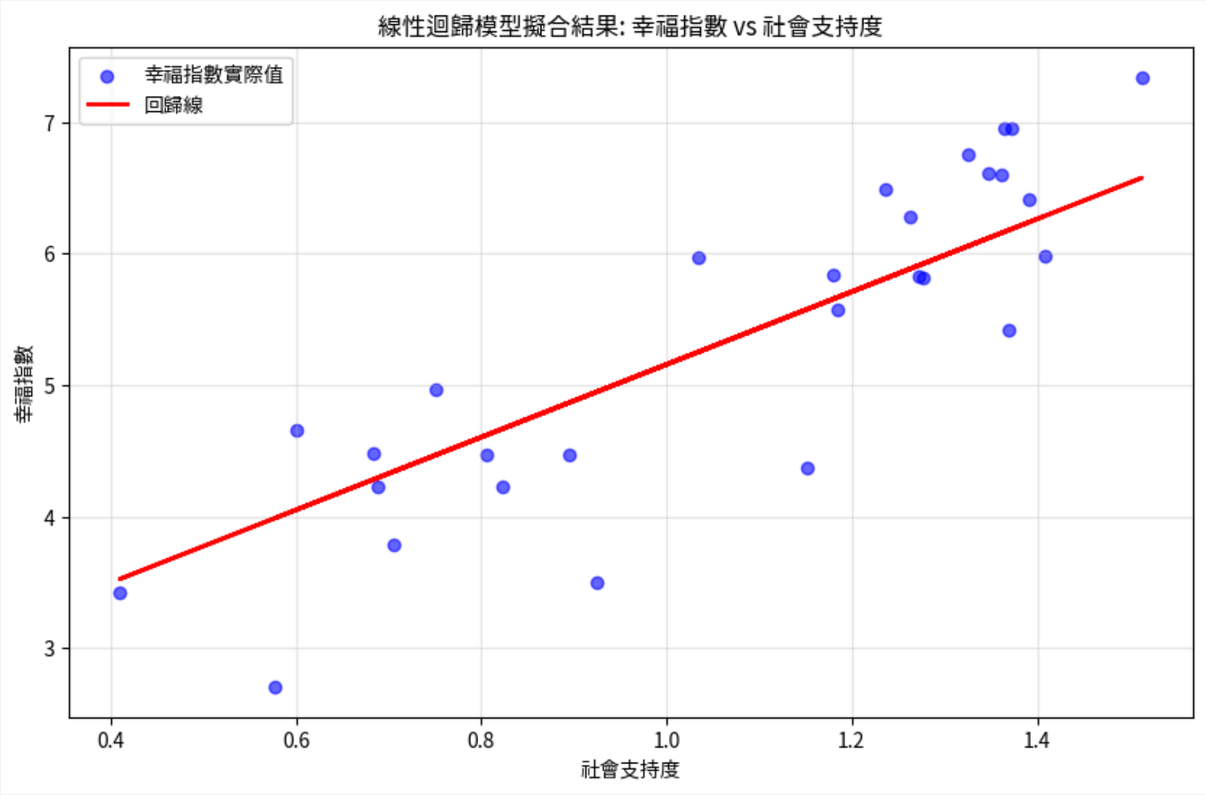
3. **經濟 (GDP) 的邊際效應相對較低**

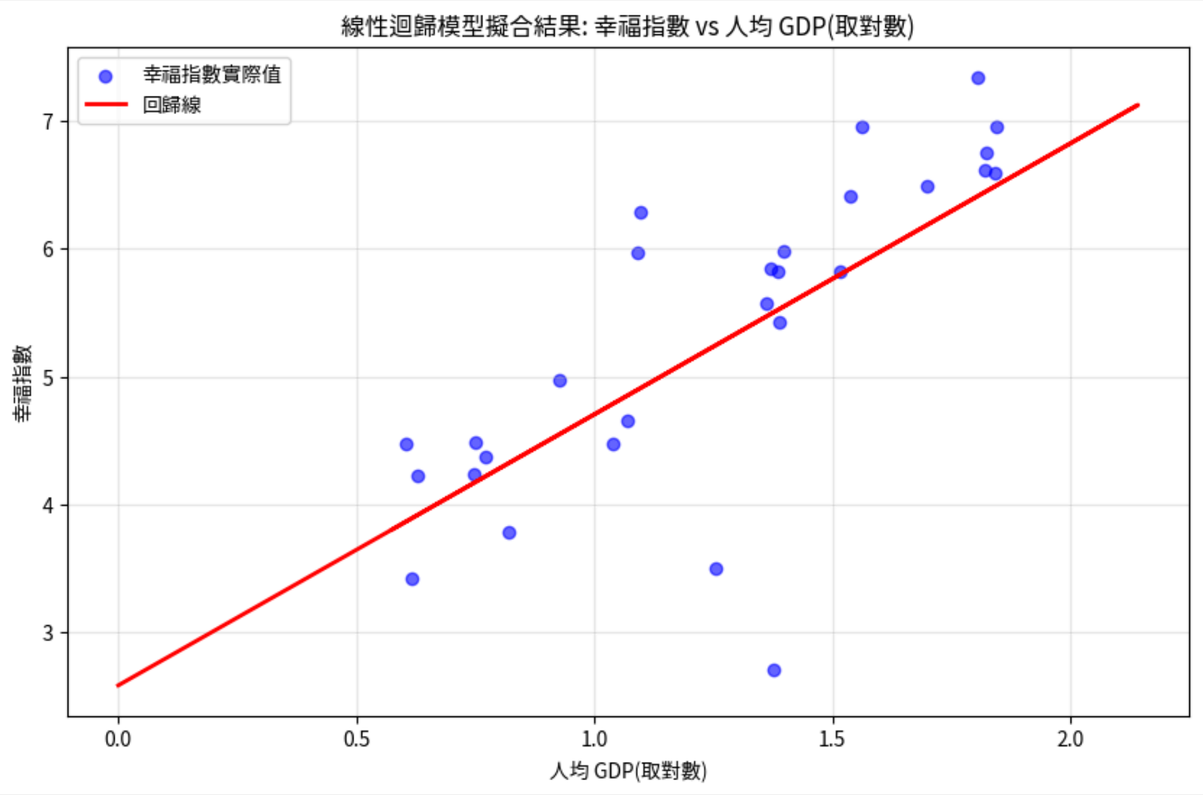
- 經濟 (GDP) 的係數排名第五 (0.48)，顯示財富是基礎，但非提升幸福感的最大要素。

監督式學習

線性迴歸模型擬合結果

以社會支持以及經濟來視覺化擬合迴歸





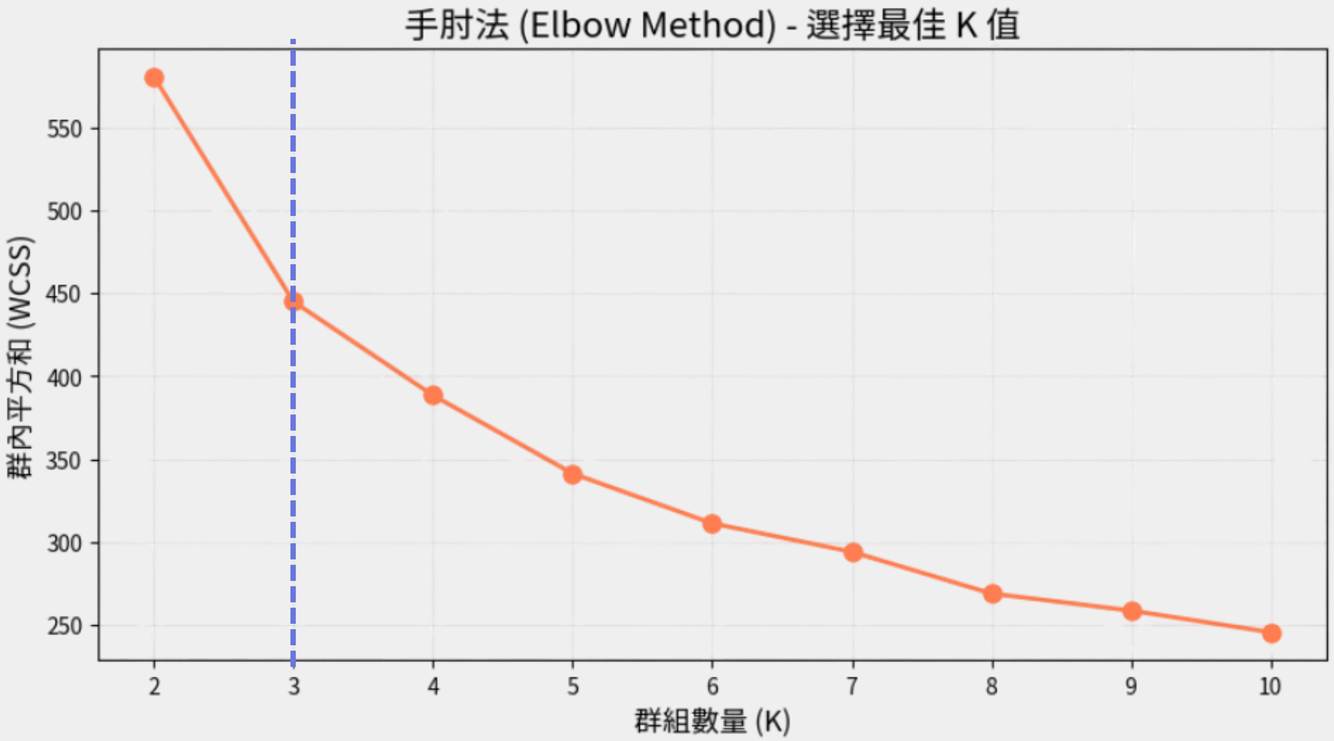
進階分析

評估方法

使用 K-Means 演算法將國家自動分類，並透過以下方法決定最佳群數：

- 手肘法：觀察 WCSS 隨 K 值增加的下降趨勢。
- 輪廓係數：評估群組內聚力與分離度。

輪廓係數最高的 K 值：2
對應的輪廓係數：0.361
最佳群數 K = 3

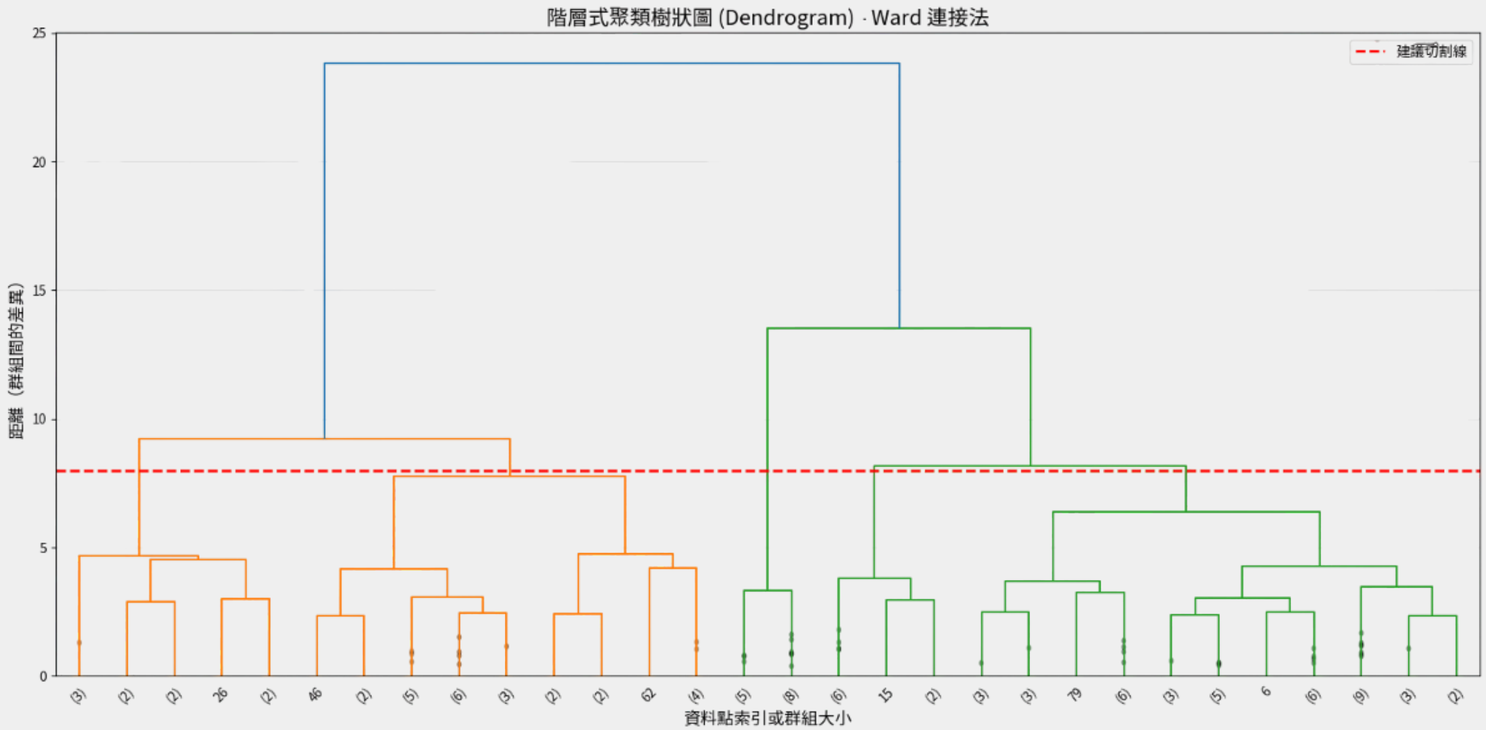


進階分析

結果驗證

進一步使用階層式聚類來驗證 K-Means 的結果。

樹狀圖結構同樣支持將資料分為 3 個主要群體，證實了分群的穩定性。



進階分析

模型一致性驗證 (Cross-Validation)

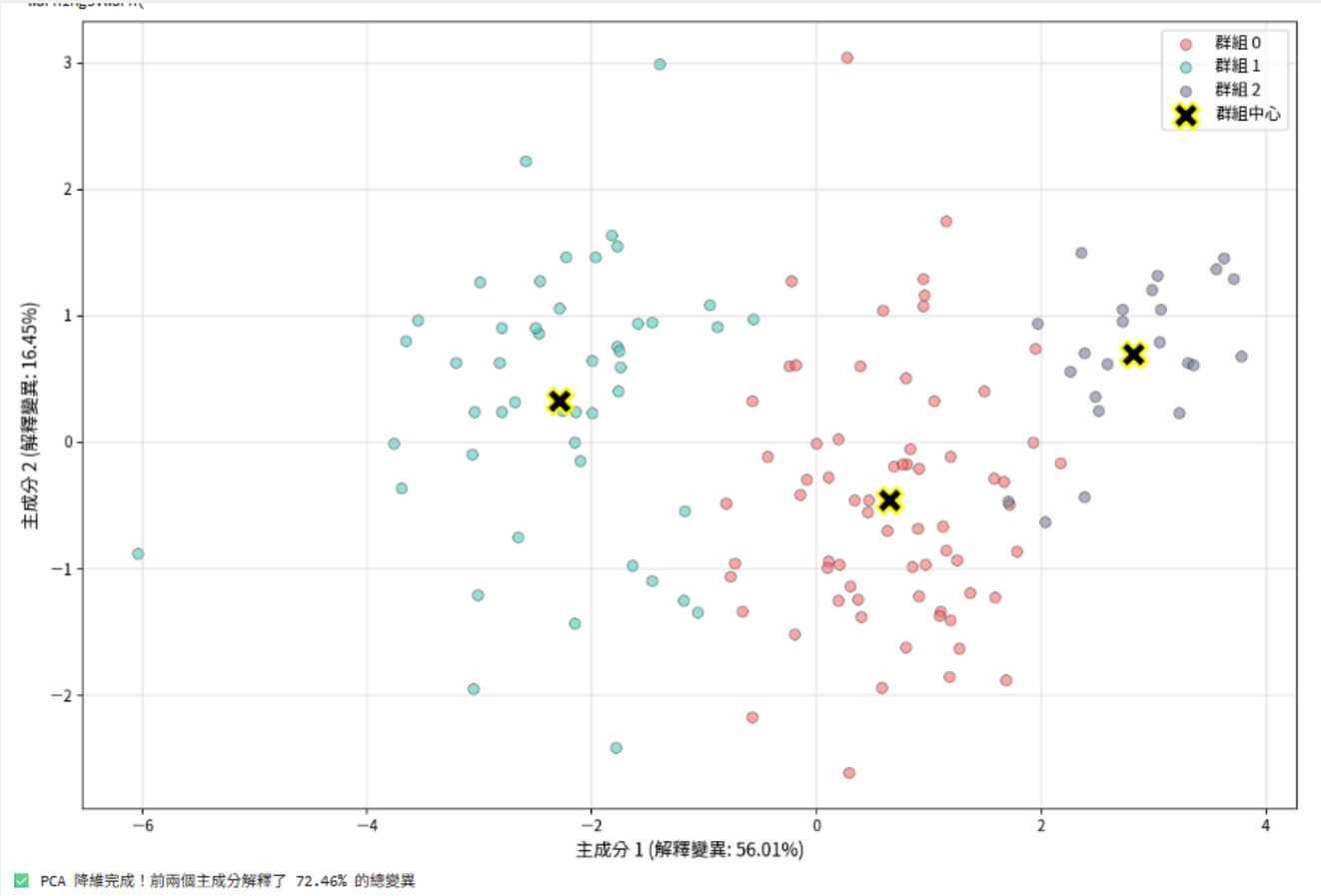
- 高重疊度：K-Means 與階層式分群在主要群體上高度重合（見右圖數據 52, 48, 18）。
- 結論：即使演算法不同，分類結果仍高達 90% 一致，證明分群結構穩固。

```
--- K-means vs 階層式聚類比較 ---
Hierarchical    0   1   2
K-means
0              17  52   0
1              48   0   0
2               0   5  18
```

進階分析

利用主成分分析 (PCA) 將多維特徵降至 2 維，可看到以下三個主要群體：

- 發展中奮鬥組 (Cluster 0)：各項數值居中，屬轉型中國家。
- 生存挑戰組 (Cluster 1)：各項幸福指標較低，需社會資源挹注。
- 幸福繁榮組 (Cluster 2)： 高 GDP、高社會支持 (如歐美)。



結論

地理位置

不同地理區域在幸福感及其構成因素上存在顯著差異。
例如：西歐、北美和澳紐地區在多數幸福指標上得分較高。
相關係數分析顯示，與幸福指數呈高度正相關的變數依序為**社會支持**、**人均GDP**和**健康預期壽命**。

監督式學習

使用線性迴歸模型預測幸福指數，模型表現良好，R-squared值約為0.843，表明所選特徵能有效解釋幸福指數的變異。
模型結果指出，**自由選擇生活**是影響幸福指數最關鍵的因素，其次為**社會支持**和**健康預期壽命**。

非監督式學習

透過K-Means分群將各國分為三組：

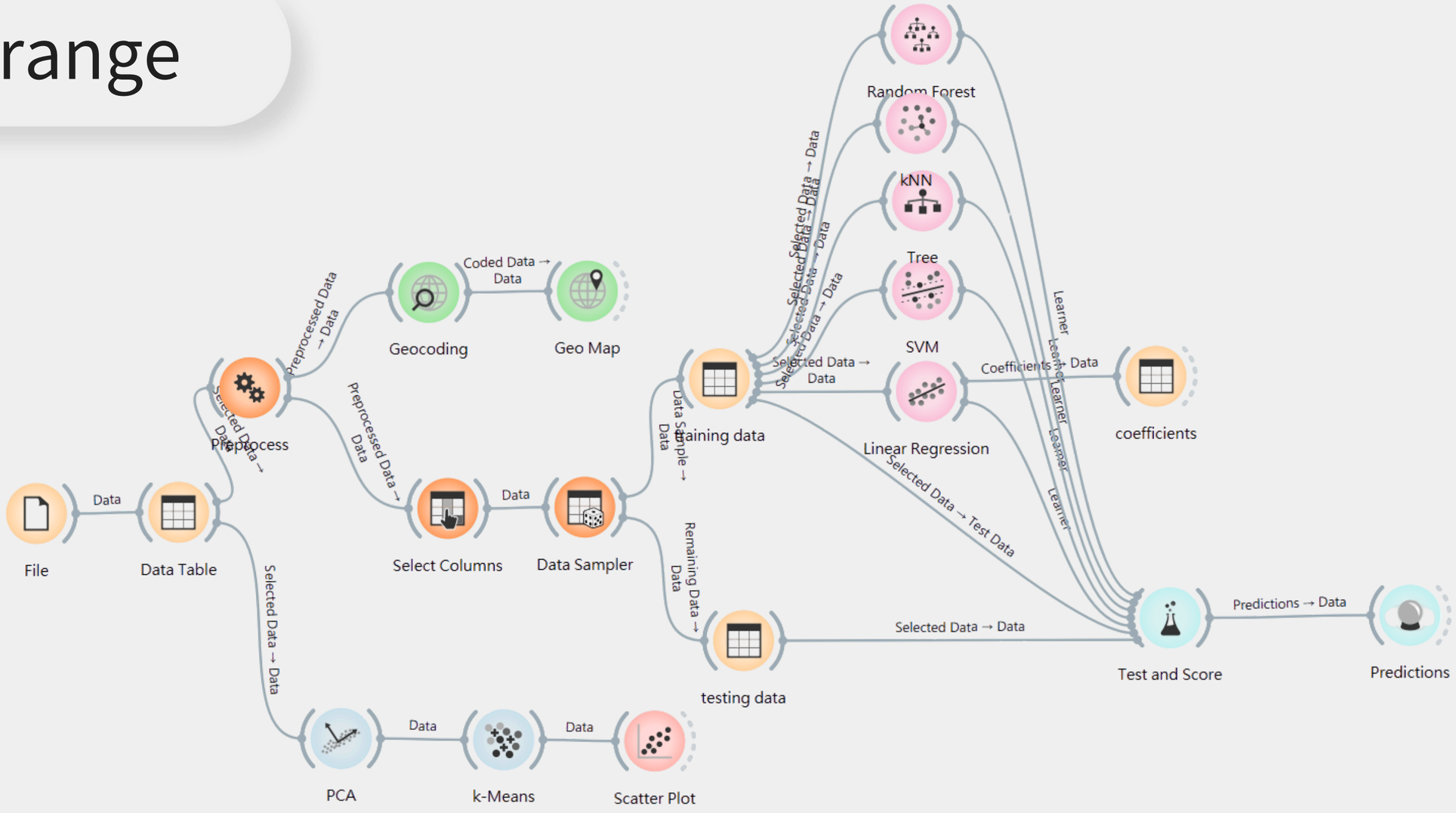
1. 發展中奮鬥組：此組國家在各項指標上表現中等，處於發展中階段，正努力提升公民幸福感。
2. 生存挑戰組：此組國家在所有幸福指標上得分皆較低，面臨較大的發展挑戰。
3. 幸福繁榮組 ： 此組國家通常具有高人均GDP、高社會支持、高健康預期壽命、高自由度及較高的腐敗認知，幸福指數亦最高。

階層式分群法提供類似的國家分群結果，進一步驗證了這些群組的穩定性。台灣的數據被歸類在幸福繁榮組，此表明台灣在上述幸福指標上與該組國家具有相似的特徵。

結論與建議

- 經濟 (GDP) 仍是幸福的基石。
- 社會支持 (Social Support)與自由度(Freedom to make life choices)是第二關鍵。
- 政策建議：政府除了拚經濟，更應完善長照與社會福利（針對 Social Support）。

Orange


File
Data
Data Table
Preprocess
Selected Data → Data
Preprocessed Data → Data
Geocoding
Coded Data → Data
Geo Map
Preprocessed Data → Data
Select Columns
Data
Data Sampler
Data Sample → Data
Remaining Data → Data
training data
testing data
Selected Data → Data
Selected Data → Data
Selected Data → Data
Selected Data → Data
Selected Data → Data
Selected Data → Data
Random Forest
kNN
Tree
SVM
Linear Regression
Selected Data → Test Data
Coefficients → Data
coefficients
Learner
Learner
Learner
Learner
Learner
Selected Data → Data
Test and Score
Predictions → Data
Predictions
Selected Data → Data
PCA
Data
k-Means
Data
Scatter Plot

THK!